FIAP 2026 – Ciência da computação

MGPEB – Missão Aurora Siger

Módulo de Gerenciamento de Pouso e Estabilização da Base

https://github.com/timsleo/mgpeb

Atividade Integradora– Fase 2

Leonardo Tims – RM 571048

1. Cenário de Pouso e Fila de Módulos

A Missão Aurora Siger tem como objetivo estabelecer a primeira colônia permanente em Marte. Para garantir a segurança e a eficiência da operação de instalação, foi projetado o MGPEB (Módulo de Gerenciamento de Pouso e Estabilização de Base), responsável por coordenar a chegada sequencial de módulos de infraestrutura, avaliando em tempo real as condições de pouso e gerenciando filas de autorização.

Cinco módulos foram definidos para a primeira fase de instalação da base, cada um com prioridade fixa baseada em critérios de sobrevivência e operacionalidade. Os demais atributos (combustível, massa, integridade dos sensores, condição atmosférica e horário de chegada) são gerados aleatoriamente via NumPy a cada execução, simulando a variabilidade real de uma missão espacial. Além disso, as condições ambientais simuladas (como a atmosfera marciana e a disponibilidade da área de pouso) influenciam diretamente as decisões do sistema, representando cenários dinâmicos e imprevisíveis que impactam a segurança e a viabilidade das operações de descida.

1.1 - Módulos Definidos

A hierarquia de prioridade reflete a lógica de sobrevivência: primeiro, os sistemas que mantêm a vida humana; depois, os de infraestrutura crítica; e, por último, os de apoio operacional.

#	Nome	Tipo	Prioridade	Justificativa
1	Aurora-Med-01	Suporte Médico	1 — Máxima	Sustentação direta da vida humana
2	Aurora-Hab-01	Habitação	2 — Alta	Sobrevivência imediata da equipe
3	Aurora-Ene-01	Energia	3 — Alta	Infraestrutura crítica para todos os sistemas
4	Aurora-Lab-01	Laboratório	4 — Média	Operações científicas e monitoramento
5	Aurora-Log-01	Logística	5 — Básica	Suporte operacional e reabastecimento

1.2 - Atributos dos Módulos

Cada módulo possui um conjunto de atributos que descrevem seu estado operacional. Atributos fixos garantem consistência na hierarquia, enquanto os aleatórios refletem a imprevisibilidade real de uma operação interplanetária.

Atributo	Tipo	Faixa / Valores	Descrição
prioridade	Fixo	1 a 5	Ordem de precedência de pouso
combustivel_pct	Aleatório	10,0% a 100,0%	Combustível restante no módulo
massa_kg	Aleatório	2.000 a 12.000 kg	Massa total do módulo
integridade_sensores	Aleatório	0,0 a 1,0	Estado dos sensores de bordo
cond_atmosferica	Aleatório	0,0 a 1,0	Condição do tempo em Marte
area_pouso_disponivel	Aleatório	True / False	Disponibilidade da área de pouso
hora_chegada_orbita	Aleatório	00:00 a 23:59	Chegada estimada à órbita marciana
criticidade_carga	Aleatório	1 a 5	Nível de urgência da carga transportada

2. Regras de Decisão e Portas Lógicas

O MGPEB toma decisões de pouso com base em condições booleanas aplicadas sequencialmente. As expressões lógicas foram modeladas com portas AND, OR e NOT, garantindo que todas as condições críticas sejam verificadas antes de qualquer autorização.

2.1 - Condições de Autorização – Porta AND

Para que um módulo receba autorização de pouso, todas as condições abaixo devem ser verdadeiras simultaneamente:

Condição	Variável	Limiar	Porta
Combustível suficiente	combustivel_pct	>= 20%	AND
Sensores íntegros	integridade_sensores	>= 0,6	AND
Atmosfera favorável	cond_atmosferica	>= 0,4	AND
Área de pouso disponível	area_pouso_disponivel	== True	AND / NOT (se False)

```
AUTORIZADO = (combustivel_pct >= 20) AND (integridade_sensores >= 0.6) AND (cond_atmosferica
>= 0.4) AND
 (area_pouso_disponivel == True)
```

2.2 - Condições de Alerta – Porta OR

Qualquer uma das condições abaixo é suficiente para acionar o alerta:

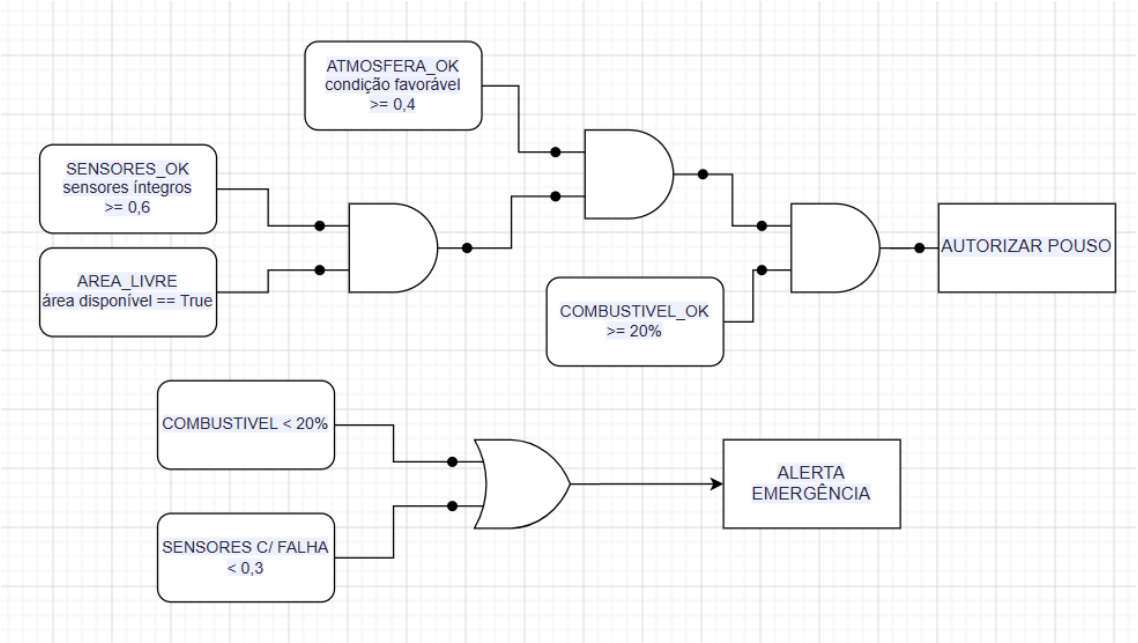
Condição de Alerta	Variável	Limiar	Porta
Combustível crítico	combustivel_pct	< 20%	OR
Sensores com falha	integridade_sensores	< 0,3	OR

```
ALERTA = (combustivel_pct < 20) OR (integridade_sensores < 0.3)
```

2.3 - Lógica Completa de Decisão

```
if em_alerta:
    return "ALERTA"
elif comb_ok and sensor_ok and atmo_ok and area_ok:
    return "AUTORIZADO"
else:
    return "ADIADO"
```

2.4 - Diagrama de Portas Lógicas



3. Protótipo Python do MGPEB

O sistema foi implementado em Python utilizando estruturas de dados lineares, algoritmos de busca e ordenação, e lógica condicional. Observação: O código-fonte foi removido deste documento, pois sua entrega será realizada no arquivo mgpeb.py separado. Toda a explicação detalhada encontra-se diretamente no código comentado.

4. Modelagem Matemática da Descida

Para apoiar as decisões de engenharia do MGPEB, foi modelada a altura do módulo em função do tempo de descida. Os parâmetros físicos são gerados aleatoriamente via NumPy a cada execução, simulando condições variáveis de entrada na atmosfera marciana.

4.1 - Função Matemática

A altura em função do tempo de descida é descrita pela função quadrática:

```
h(t) = h0 - v0 * t - (1/2) * a * t²
```

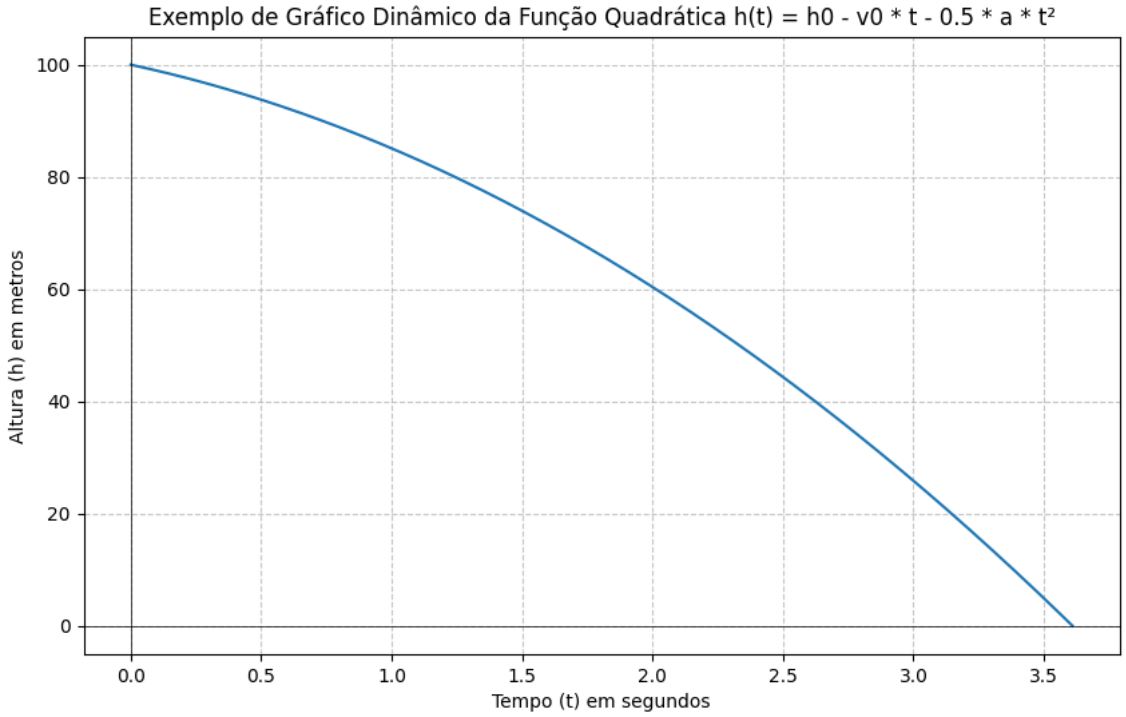
Parâmetro	Símbolo	Faixa Aleatória	Significado
Altitude inicial	h0	8.000 a 15.000 m	Altitude de início da descida controlada
Velocidade inicial	v0	150 a 300 m/s	Velocidade de entrada na fase de descida
Desaceleração	a	4,0 a 9,0 m/s²	Força de desaceleração dos retrofoguetes
Tempo	t	variável (s)	Tempo decorrido desde o início da descida
Altura resultante	h(t)	variável (m)	Altitude do módulo no instante t

4.2 - Análise Qualitativa

A função h(t) é uma parábola com concavidade para baixo: a altitude diminui cada vez mais rapidamente conforme o tempo avança. O termo linear (−v0·t) representa o efeito da velocidade inicial de descida, enquanto o termo quadrático (−½·a·t²) representa a aceleração adicional imposta pelos retrofoguetes em sentido descendente. O pouso ocorre quando h(t) = 0.

Quando a desaceleração (a) aumenta, a curvatura da parábola é maior e o tempo de pouso diminui. Quando v0 é maior, o módulo descende mais rapidamente nos instantes iniciais. Essa análise é fundamental para determinar o momento ideal de acionamento dos retrofoguetes.

Decisão de Engenharia	Como a Função Auxilia
Acionamento dos retrofoguetes	O instante ótimo é em torno de 60% de t_pouso, quando a velocidade de queda é suficientemente alta para que os retrofoguetes desacelerem o módulo
Limite de módulos simultâneos	A variação de altitude por unidade de tempo indica a janela crítica de operação. Dois módulos não devem ter janelas de descida sobreposta
Validação do combustível mínimo	A velocidade em cada instante — v(t) = v0 + a·t — permite calcular o consumo dos retrofoguetes e validar o nível mínimo exigido pelo algoritmo de a



5. Contextualização Histórica da Computação

O MGPEB, como sistema embarcado de alta confiabilidade, é o resultado de décadas de evolução computacional. Compreender essa trajetória é essencial para entender as escolhas feitas ao longo do projeto.

5.1 - Dos Primeiros Computadores aos Sistemas Embarcados

A trajetória da computação moderna teve início com máquinas de propósito geral, como o ENIAC (1945), que utilizavam válvulas e ocupavam grandes áreas físicas para realizar cálculos básicos. A invenção do transistor (1947) e, posteriormente, dos circuitos integrados na década de 1960, iniciou um processo de miniaturização sem precedentes.

Este avanço permitiu que a computação deixasse de ser centralizada em grandes salas para se tornar "embarcada" em equipamentos específicos. Um marco histórico fundamental para o MGPEB é o *Apollo Guidance Computer* (1969), que provou ser possível realizar navegação autônoma com recursos de hardware extremamente limitados, estabelecendo os princípios de sistemas embarcados em tempo real que regem o projeto atual.

5.2 - Limitações de Hardware em missões a Marte

Limitação	Causa	Impacto no MGPEB
Memória Limitada	Necessidade de componentes *Rad-Hard* (blindados) e redução de peso/consumo	Priorização de estruturas de dados estáticas e lineares (listas e deques) para evitar fragmentação de memória
Processamento Restrito	Processadores com clock reduzido para minimizar o calor e o consumo de energia	Uso de algoritmos de baixa complexidade computacional e comportamento determinístico
Consumo Energético	Dependência de painéis solares em um ambiente com 43% da irradiância terrestre	Implementação de código enxuto e estratégias de eficiência energética em tempo real
Tolerância a Falhas	Latência de comunicação (3 a 22 min) e impossibilidade de manutenção física	Lógica de decisão autônoma (Edge Computing) e redundância de software para recuperação de erros
Radiação cósmica	Ausência de magnetosfera protetora em Marte, causando inversão de bits (*Single Event Upsets*)	Implementação de algoritmos tolerantes a falhas e mecanismos de verificação de integridade de dados

5.3 - Influência nas Escolhas do Projeto

As limitações descritas justificam as escolhas técnicas adotadas pela equipe no desenvolvimento do MGPEB. Em um ambiente onde o erro pode significar a perda total da missão, a eficiência e a previsibilidade superam a performance bruta.

- **Estruturas de Dados:** A opção por listas e deques, em detrimento de árvores ou grafos complexos, minimiza o *overhead* de memória e simplifica o gerenciamento de ponteiros, reduzindo riscos de vazamento de memória.

- **Algoritmos:** Adotou-se o uso de algoritmos com comportamento **O(n)**, como busca linear e ordenações simples. Em Marte, é melhor ter um programa que demora sempre o mesmo tempo para responder do que um que é rápido às vezes, mas que pode travar em momentos críticos.

- **Lógica de Programação:** A utilização de lógica booleana explícita e fluxos condicionais rígidos (IF/ELIF/ELSE) garante a rastreabilidade total das decisões. Ao evitar modelos probabilísticos ou alocação dinâmica de memória, o MGPEB assegura que o estado do sistema seja sempre conhecido e recuperável, espelhando o rigor que permitiu à humanidade levar computadores à Lua e, agora, manter sistemas operantes na superfície de Marte.

6. Princípios ESG – Base Aurora Siger

A Base Aurora Siger é projetada não apenas como um marco de engenharia, mas como um modelo de civilização baseado em **ESG (Environmental, Social, and Governance)**. Em um ambiente hostil como Marte, onde a margem de erro é inexistente, a aplicação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU e dos princípios do Pacto Global é o que garante a viabilidade da missão a longo prazo.

6.1 - Ambiental: Gestão de Recurso e Impacto Planetário

Inspirado pela Economia Circular e pela necessidade de preservar o ambiente marciano, o MGPEB atua como o gestor ambiental da base:

- **Preservação e Local de Pouso:** A escolha da área de pouso prioriza regiões que minimizem a contaminação cruzada. O sistema de autorização de pouso do MGPEB, ao validar a "área de pouso disponível", garante que a infraestrutura seja concentrada em locais previamente mapeados, evitando danos a áreas de interesse científico prístino.

- **Eficiência e Energia Limpa:** O código monitora o combustível e a energia de forma crítica. A lógica booleana do sistema impede operações de alto risco quando os níveis de insumos estão abaixo de 20%, garantindo que a base opere dentro de uma matriz energética sustentável e sem desperdícios.

6.2 - Social: Equidade e Bem-Estar da Tripulação

O pilar social da Base Aurora foca na segurança da vida e na justiça na distribuição de recursos essenciais:

- **Priorização Humanitária:** O sistema de filas do MGPEB utiliza uma hierarquia de prioridades onde o "Suporte Médico" e a "Habitação" (Prioridades 1 e 2) precedem qualquer operação logística ou científica. Isso reflete o compromisso com o bem-estar e a sobrevivência da tripulação acima de interesses de exploração.

- **Saúde Mental e Segurança:** Ao automatizar tarefas críticas e gerenciar alertas de emergência via pilha (LIFO), o sistema reduz a carga cognitiva e o estresse dos colonos, permitindo que foquem na convivência e na saúde mental em um ambiente de isolamento extremo.

6.3 - Governança: Transparência e Ética Tecnológica

A governança em Marte exige que a tecnologia seja auditável e que as decisões sejam claras para todos os envolvidos, evitando a "caixa-preta" algorítmica:

- **Transparência e Auditabilidade:** O MGPEB foi projetado com lógica booleana explícita (IF/ELSE) e algoritmos de busca linear, permitindo que qualquer membro técnico da colônia audite as decisões do sistema. Não há decisões "ocultas"; cada autorização de pouso é baseada em dados verificáveis e logs claros.

- **Responsabilidade Corporativa (Pacto Global):** Alinhado aos princípios de governança apresentados no Capítulo 2 do projeto, o sistema impede abusos de poder ou falhas por negligência. O mecanismo de "Alerta" e "Pilha de Emergência" garante que situações críticas recebam atenção imediata e supervisionada, mantendo a responsabilidade tecnológica como prioridade absoluta.

Ao unir o rigor técnico do código Python com os valores de sustentabilidade e ética, a Base Aurora Siger deixa de ser um posto avançado isolado e torna-se um exemplo de governança responsável para o futuro da exploração espacial humana.